INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN

Sistema Web para la Administración, Supervisión y Seguimiento de Obras Públicas

conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Unidad de aprendizaje	Análisis y Diseño de Sistemas · 5CV5
Integrantes	Alva León Leonardo Aldair González Ortiz Iker Saúl Hernández Ríos Cristian Sebastian Pérez Flores Arale Santiago Acosta Zareth Samai
Profesor	Ary Shared Rosas Castillo
Fecha	Diciembre de 2026
Versión	2.0 · actualizada al sistema implementado

Índice general

1. Introducción **1**

1.1. Contexto 1

1.2. Objetivo general 2

1.3. Objetivos específicos 2

1.4. Alcance 2

1.4.1. Incluido 2

1.4.2. Fuera de alcance 3

2. Marco legal **4**

2.1. Ordenamientos de referencia 4

2.2. Disposiciones aplicadas en el sistema 4

3. Actores y levantamiento de información **6**

3.1. Actores 6

3.2. Matriz de permisos 6

3.3. Entrevista y requerimientos 6

4. Requerimientos **9**

4.1. Requerimientos no funcionales 9

4.1.1. Requerimientos del producto 9

4.1.2. Requerimientos de la organización 10

4.1.3. Requerimientos externos, regulatorios y normativos 12

4.2. Requerimientos funcionales 13

5. Casos de uso **15**

5.1. Índice de casos de uso 16

5.2. Descripción de los casos de uso 16

6. Reglas de negocio **30**

6.1. Estados de los reportes 30

6.2. Estados de las estimaciones 30

6.3. Cálculos de la estimación 31
6.3.1. Retención económica por atraso 31
6.4. Avance físico, desviación y atraso en días 32
6.5. Plazos de las estimaciones 32
6.6. Avisos por correo 32

7. Arquitectura **33**
7.1. Arquitectura en capas 33
7.2. Tecnologías 34
7.3. Despliegue 34
7.4. Diagrama de clases 34

8. Base de datos **36**
8.1. Descripción general 36
8.2. Diagrama relacional 36
8.3. Disparadores 36

9. Diccionario de datos **39**
9.1. Módulo núcleo 39
9.2. Módulo de seguridad 41
9.3. Módulo de operación 42
9.4. Módulo de auditoría y archivos 47

Índice de figuras

5.1. Diagrama de casos de uso 15

6.1. Estados de un reporte diario o mensual 30
6.2. Estados de una estimación 31

7.1. Arquitectura en capas 33
7.2. Diagrama de despliegue 34
7.3. Diagrama de clases del dominio 35

8.1. Diagrama relacional 38

Índice de tablas

2.1. Disposiciones normativas y su aplicación en el sistema 4

3.1. Actores del sistema 6
3.2. Permisos por rol 7
3.3. Entrevista y decisiones derivadas 7

4.1. Requerimientos funcionales, casos de uso y estado 13

5.1. Índice de casos de uso 16

6.1. Avisos por correo 32

7.1. Módulos de reglas de negocio 33

8.1. Disparadores de la base de datos 36

CAPÍTULO 1

Introducción

Resumen

El presente proyecto plantea el diseño y desarrollo de un sistema web que apoya la administración, supervisión y seguimiento de obras públicas en México. La propuesta surge de la necesidad de contar con una herramienta que organice y centralice la información generada durante la ejecución de una obra, y que facilite su consulta, seguimiento y control por parte de los distintos actores. El sistema considera las responsabilidades de cada parte que interviene en una obra pública y el marco normativo mexicano aplicable, con el propósito de mejorar la gestión de la información y la supervisión de los proyectos.

1.1 Contexto

La ejecución de obras públicas es una actividad relevante para el desarrollo de la infraestructura del país: comprende la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y conservación de bienes destinados a necesidades de carácter público. En México intervienen en ella las dependencias y entidades de la Administración Pública, las empresas contratistas que ejecutan los trabajos y el personal que supervisa que las actividades se realicen conforme a lo pactado.

Una obra requiere el seguimiento continuo de aspectos técnicos, administrativos, financieros y documentales. Desde la contratación hasta la conclusión de los trabajos se genera información que debe registrarse, organizarse y consultarse: datos generales de la obra, contrato, programa de ejecución, avances físicos, reportes de supervisión, incidencias, estimaciones, evidencias fotográficas, documentación técnica y comunicaciones.

El seguimiento exige además la coordinación de varios actores. La entidad contratante necesita conocer el estado de los trabajos y verificar que se desarrollen conforme a las condiciones pactadas; la contratista debe ejecutarlos según el proyecto, las especificaciones y el programa; y la supervisión vigila y documenta las condiciones observadas y los acontecimientos relevantes.

Tradicionalmente esta información se encuentra dispersa en documentos físicos, archivos digitales, hojas de cálculo, fotografías y comunicaciones. Su uso aislado dificulta integrar la información y dar seguimiento general al proyecto, sobre todo cuando participan muchas personas y la obra genera datos todos los días. Las tecnologías de información permiten centralizar esos datos, automatizar cálculos, controlar el acceso y generar reportes; este proyecto aprovecha esas capacidades en una herramienta auxiliar para las obras públicas.

El sistema contempla cinco perfiles con responsabilidades y niveles de acceso diferenciados: Superintendente de la contratista, Supervisor, Residente de obra, Directivo y Administrador. La propuesta no sustituye las responsabilidades legales, administrativas o técnicas de las personas e instituciones involucradas: es una herramienta de apoyo que mejora la disponibilidad, organización

y trazabilidad de la información.

1.2 Objetivo general

Desarrollar un sistema web de información que centralice, organice y dé seguimiento a la información generada durante la ejecución de obras públicas —documentación, avances, supervisión, estimaciones y reportes—, con funciones y controles de acceso acordes con las responsabilidades de cada actor y considerando las disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, con el propósito de mejorar la disponibilidad, organización y trazabilidad de la información de las obras.

1.3 Objetivos específicos

1. Registrar cada obra con su contrato, catálogo de conceptos y programa de ejecución.
2. Permitir que el Supervisor registre reportes diarios y mensuales con su avance físico y evidencias, y que el Residente los valide.
3. Permitir que el Superintendente registre estimaciones y que el Supervisor y el Residente las revisen y validen, calculando automáticamente importes, amortización del anticipo, IVA y retenciones.
4. Llevar la bitácora electrónica de la obra con folio consecutivo y firmas por rol.
5. Comparar el avance físico y financiero programado contra el real y presentarlo en tableros.
6. Conservar un repositorio de documentos por obra y el historial de las acciones relevantes.
7. Notificar por correo a cada actor cuando una acción requiere su intervención.

1.4 Alcance

El sistema es un portal web que auxilia en la administración, supervisión y seguimiento de obras públicas en México. Centraliza la información generada durante la ejecución de una obra y facilita su registro, consulta, actualización y seguimiento. Comprende información de obras, contratos, catálogo de conceptos, programa de obra, reportes diarios y mensuales, estimaciones, bitácora, evidencias fotográficas y documentos, con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento como referencia.

1.4.1 Incluido

- Administración de cuentas y asignación de roles por obra.
- Registro de obras, contratos, anticipos, catálogo de conceptos y programa de obra.
- Reportes diarios y mensuales con flujo de validación y PDF descargable.
- Estimaciones con validación en dos etapas (Supervisor y Residente) y cálculos conforme a la normativa.

- Bitácora de obra con firmas, repositorio de documentos y evidencias.
- Consulta del expediente de la obra con tablero de avance físico y financiero.
- Avisos por correo, bandeja de pendientes, módulo de validaciones del administrador e historial.

1.4.2 Fuera de alcance

El sistema tiene carácter auxiliar: no sustituye facultades, obligaciones, procedimientos administrativos ni responsabilidades legales de las dependencias, entidades, contratistas o supervisores. Quedan fuera de su alcance:

- La realización directa de pagos, la emisión de facturas y la modificación jurídica de contratos.
- El proceso de licitación: el sistema parte de una licitación concluida y un contrato formalizado.
- La emisión de resoluciones administrativas y la determinación de responsabilidades legales.
- La aplicación de penas convencionales y el finiquito (previstos para una versión posterior).
- La operación sin conexión (RNF-18), que se reserva para una etapa posterior.

CAPÍTULO 2

Marco legal

El sistema se fundamenta en el marco jurídico mexicano aplicable a la ejecución y administración de obras públicas, y se plantea como herramienta de apoyo para registrar, organizar, consultar y dar seguimiento a la información que se genera durante las obras.

2.1 Ordenamientos de referencia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134
: Establece que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y regula los procedimientos de contratación.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)
: Regula la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y control de las obras públicas. Es la principal referencia para los procesos e información del sistema.

Reglamento de la LOPSRM
: Desarrolla la aplicación de la Ley en la ejecución, supervisión, seguimiento, documentación y control de los trabajos.

Ley Federal de Protección de Datos Personales y normativa aplicable
: Rige el tratamiento de los datos personales de los usuarios del sistema (RNF-34).

2.2 Disposiciones aplicadas en el sistema

La cuadro 2.1 relaciona los artículos de la Ley y el Reglamento con la regla concreta que el sistema implementa.

Tabla 2.1. Disposiciones normativas y su aplicación en el sistema

Artículo	Disposición	Regla del sistema
LOPSRM 46 Bis	Retenciones económicas por atraso durante la vigencia del programa, recuperables si se regulariza; penas convencionales con tope en la garantía de cumplimiento.	Retención por atraso en cada estimación (% del contrato sobre el importe atrasado) y devolución automática. Penas: fuera de alcance.
LOPSRM 48	Garantías de anticipo y de cumplimiento.	El contrato registra el monto de la garantía de cumplimiento, el número de fianza y la afianzadora.

Artículo	Disposición	Regla del sistema
LOPSRM 50	Anticipo de hasta 30 % de la asignación del contrato.	El contrato no admite un anticipo mayor a 30 %; las ministraciones no pueden sumar más que el anticipo autorizado.
LOPSRM 52 Bis	Uso obligatorio de la bitácora.	Bitácora electrónica por obra con folio consecutivo y firmas.
LOPSRM 53; Reglamento de la LOPSRM 113 y 115	Residencia de obra y supervisión con funciones definidas.	Roles Residente y Supervisor con permisos diferenciados.
LOPSRM 54	Estimaciones con periodicidad no mayor de un mes; presentación dentro de 6 días naturales tras el corte; revisión en un plazo de 15 días.	Validación del periodo y avisos de plazo en cada estimación.
Reglamento de la LOPSRM 118	Los trabajos excedentes sin orden escrita no se pagan.	Un renglón excedente exige citar una nota de bitácora firmada.
Reglamento de la LOPSRM 122 a 125	Contenido y uso de la bitácora.	Tipos de nota, notas relacionadas, firmas por rol e historial.
Reglamento de la LOPSRM 128	Retención de derechos e impuestos aplicables.	Retención por derechos (% del contrato) en cada estimación.
Reglamento de la LOPSRM 130	Tipos de estimación reconocidos.	Se implementa la estimación de trabajos ejecutados.
Reglamento de la LOPSRM 132	Documentos que acompañan a cada estimación: números generadores, notas de bitácora, croquis, pruebas, fotografías y cálculo de importes.	Documentos de soporte por estimación; los números generadores son obligatorios para enviarla.
Reglamento de la LOPSRM 133	Estimaciones no resueltas en plazo se tienen por autorizadas.	El sistema avisa del vencimiento, pero no autoriza de forma automática (decisión del equipo).
Reglamento de la LOPSRM 143	Amortización del anticipo proporcional al porcentaje otorgado.	Amortización = importe de la estimación × % de anticipo.

CAPÍTULO 3

Actores y levantamiento de información

3.1 Actores

En una obra pública participan personas con responsabilidades diferenciadas. El sistema las representa con cinco roles; una misma cuenta puede tener uno o más roles en cada obra, y sus permisos se limitan a las obras en las que participa.

Tabla 3.1. Actores del sistema

Actor	Función en la obra y en el sistema
Superintendente (contratista)	Representa a la empresa contratista en la obra. Registra el catálogo de conceptos y las estimaciones, hace y firma notas de bitácora y sube documentos.
Supervisor	Verifica los trabajos realizados. Elabora los reportes diarios y mensuales, captura el programa de obra, revisa las estimaciones del Superintendente, hace y firma notas de bitácora y sube documentos.
Residente de obra	Representa a la dependencia contratante. Valida los reportes y da la validación final de las estimaciones, hace y firma notas de bitácora y sube documentos.
Directivo	Consulta los avances físicos y financieros mediante el expediente y el tablero de cada obra para tomar decisiones. Solo tiene acceso de consulta.
Administrador	Administra cuentas, roles y la información base de cada obra (obra, contrato y anticipos), y puede cambiar el estatus de cualquier validación dejando el motivo. Los correos listados en la configuración (`ADMIN_EMAILS`) son administradores de todo el sistema y son los únicos que registran obras nuevas.

Roles La versión anterior del documento nombraba en algunos requerimientos los perfiles «Gobierno» y «Contratista». Se unificaron con los actores de los casos de uso: «Gobierno» corresponde al Residente y «Contratista» al Superintendente.

3.2 Matriz de permisos

La cuadro 3.2 resume lo que puede hacer cada rol dentro de una obra. Los permisos están definidos en `obras/permisos.py`.

3.3 Entrevista y requerimientos

Las respuestas obtenidas en la entrevista orientaron los requerimientos. La cuadro 3.3 conserva cada pregunta con su respuesta y la forma en que el sistema la atiende.

Tabla 3.2. Permisos por rol

Permiso	Superint.	Supervisor	Residente	Directivo	Admin.
Consultar la obra y su expediente	✓	✓	✓	✓	✓
Capturar y modificar el catálogo de conceptos	✓	–	–	–	✓
Crear estimaciones	✓	–	–	–	✓
Revisar y validar estimaciones	–	✓	✓	–	✓
Crear reportes diarios y mensuales	–	✓	–	–	–
Validar reportes diarios y mensuales	–	–	✓	–	✓
Capturar el programa de obra	–	✓	–	–	✓
Hacer y firmar notas de bitácora	✓	✓	✓	–	✓
Subir documentos y evidencias	✓	✓	✓	–	✓
Editar obra, contrato y anticipos	–	–	–	–	✓
Asignar roles en la obra	–	–	–	–	✓

Tabla 3.3. Entrevista y decisiones derivadas

Pregunta	Respuesta	Cómo lo atiende el sistema
¿Cómo funciona el ciclo de convocatorias?	Necesidad de la obra, convocatoria, bases, juntas de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas, evaluación, fallo y formalización del contrato.	El sistema inicia a partir del contrato formalizado.
¿Qué datos deben venir en las estimaciones?	Datos del contrato y fiscales, anticipo, multas, facturas, monto del contrato y de fianzas, amortización, conceptos ejecutados, precio unitario y cantidad trabajada.	Estimación por conceptos del catálogo con amortización, retenciones e IVA; facturas como documento de soporte; fianza y garantía en el contrato.
¿Qué información debe venir en el contrato?	El contratista verifica lo que se hace y lo registra en el reporte.	Contrato con número, contratista, fechas, monto, porcentajes y garantías.
¿Qué requisitos deben cumplirse para avanzar de una etapa a otra?	El avance físico debe calcularse automáticamente según el tipo, la unidad (por ejemplo m^3) y lo construido.	Avance físico desde los reportes aprobados y desviación contra el programa calculados por el sistema.
¿El sistema calcula el avance financiero o se captura?	Se calcula automáticamente con las estimaciones.	Avance financiero = estimaciones aprobadas entre el monto del contrato.
¿Cómo se registran las modificaciones al contrato?	Con reprogramaciones cuando cambian fechas y con el registro de trabajos agregados.	Retención y justificación de atraso; excedentes con nota de bitácora. Los convenios de reprogramación quedan para una versión posterior.

Pregunta	Respuesta	Cómo lo atiende el sistema
¿Quién modifica el catálogo?	El Superintendente.	Solo el Superintendente (y el Administrador) captura el catálogo; queda bloqueado cuando ya se usa en estimaciones.
¿Qué sucede si una licitación se cancela?	El alcance contempla una licitación y un contrato cerrados.	Fuera de alcance.
¿Qué ocurre si el contrato se modifica en una etapa posterior?	Puede haber reprogramaciones o trabajos adicionales, sin modificar montos; el Superintendente propone, el Supervisor revisa y el Residente autoriza.	Los montos del contrato se bloquean cuando existen estimaciones.

CAPÍTULO 4

Requerimientos

4.1 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad, restricciones y condiciones bajo las cuales opera el sistema: rendimiento, seguridad, disponibilidad, usabilidad, confiabilidad, mantenimiento y cumplimiento normativo. Se conservan los identificadores de la versión anterior para mantener la trazabilidad; cada uno indica cómo lo cumple el sistema implementado.

4.1.1 Requerimientos del producto

Usabilidad

RNF-01 **Facilidad de uso.** La interfaz es comprensible y permite a cada actor realizar sus operaciones.
En el sistema: navegación por obra con ruta de migas, formularios con ayuda contextual y bandeja de pendientes.

RNF-02 **Consistencia de interfaz.** La estructura visual, de navegación e interacción es consistente entre módulos.
En el sistema: una sola hoja de estilos con encabezado, tarjetas, etiquetas de estado y botones comunes en todas las páginas.

RNF-03 **Acceso por rol.** Cada usuario ve únicamente las funciones de su rol.
En el sistema: los botones y formularios se muestran según los permisos del rol en la obra (cuadro 3.2).

RNF-04 **Mensajes del sistema.** El sistema informa con claridad cuando una operación se realiza, cuando ocurre un error o cuando se requiere una acción.
En el sistema: mensajes de éxito y error en cada operación y franja de estado en cada reporte, nota o estimación.

Rendimiento

RNF-06 **Consultas de información.** Las consultas de obras, reportes, avances, incidencias y documentos son eficientes según el permiso de cada rol.
En el sistema: índices en las llaves foráneas y consultas acotadas por obra.

RNF-07 **Gestión de archivos.** La carga y consulta de evidencias y documentos no afecta el funcionamiento de los demás módulos.
En el sistema: archivos en Supabase Storage, fuera de la base de datos, con descarga mediante URL firmada.

Confiabilidad

RNF-08 **Integridad de la información.** Se evita la pérdida, corrupción o modificación no autorizada de la información.
En el sistema: identificadores UUID versión 4, restricciones e integridad referencial en PostgreSQL, operaciones en transacción con bloqueo de fila y respaldos de la base de datos.

RNF-09 **Persistencia de información.** La información confirmada permanece disponible para su consulta según los permisos.
En el sistema: los registros validados no se borran; las correcciones quedan en el historial.

Seguridad

RNF-11 **Autenticación.** Se requiere iniciar sesión para acceder a las funciones restringidas.
En el sistema: autenticación de Django con contraseñas almacenadas como hash.

RNF-12 **Control de acceso.** El acceso a funciones e información se restringe por rol y permisos.
En el sistema: cada vista verifica el permiso del rol en la obra; un usuario sin rol en la obra no la ve.

RNF-13 **Gestión de sesiones.** Se evita el acceso no autorizado cuando una sesión expira o se cierra.
En el sistema: sesiones de Django con cookies seguras en producción y protección CSRF.

Eficiencia

RNF-16 **Uso eficiente de recursos.** Se evitan procesos que consuman memoria, almacenamiento, procesamiento o ancho de banda en exceso.
En el sistema: límites de tamaño en archivos (10 MB evidencias, 20 MB documentos) y cálculos de totales en la base de datos.

RNF-17 **Optimización de recursos.** Las consultas, el almacenamiento y la transferencia de información están optimizados.
En el sistema: archivos estáticos comprimidos y consultas con `select_related`.

RNF-18 **Operación con conectividad limitada.** Si forma parte del alcance definitivo, el sistema almacenará temporalmente la información de supervisión sin conexión para sincronizarla después.
En el sistema: fuera del alcance de esta versión; los borradores permiten capturar por partes.

4.1.2 Requerimientos de la organización

Ambientales

RNF-19 **Diversidad de entornos.** El sistema se usa desde computadoras y dispositivos móviles con navegadores actuales.
En el sistema: aplicación web sin instalación.

RNF-20 **Condiciones de conectividad.** Se considera que la supervisión puede realizarse con conexión limitada.
En el sistema: páginas ligeras y borradores que se guardan antes de enviar.

RNF-21 **Adaptabilidad de interfaz.** La interfaz se adapta a distintos tamaños de pantalla.
En el sistema: diseño adaptable y modo claro u oscuro.

Operacionales

RNF-22 **Gestión de usuarios.** La creación, modificación, desactivación y asignación de roles la realiza exclusivamente el Administrador.
En el sistema: módulo de cuentas restringido a administradores (CU-13).

RNF-23 **Administración de permisos.** Los permisos se asocian a los roles del sistema: Superintendente, Supervisor, Residente, Directivo y Administrador.
En el sistema: cuadro 3.2.

RNF-24 **Respaldo de información.** Existen mecanismos de respaldo según las políticas de operación.
En el sistema: respaldos de la base de datos administrada en Supabase.

RNF-25 **Auditoría.** Las operaciones relevantes conservan información suficiente para su revisión.
En el sistema: historial de validaciones, firmas, cuentas y de cada obra (quién, cuándo y qué).

Desarrollo

RNF-26 **Arquitectura modular.** Los componentes principales están separados para facilitar el mantenimiento.
En el sistema: reglas de negocio por módulo, separadas de las vistas (capítulo 7).

RNF-27 **Mantenibilidad.** El código está organizado y documentado.
En el sistema: cada módulo documenta sus reglas en su encabezado.

RNF-28 **Control de versiones.** El código y los artefactos se gestionan con control de versiones.
En el sistema: repositorios Git en GitHub.

RNF-29 **Pruebas.** Los módulos se someten a pruebas que verifican los requerimientos.
En el sistema: pruebas automatizadas contra PostgreSQL y recorrido de pruebas con cuentas reales por rol.

RNF-30 **Documentación técnica.** Hay documentación para instalar, configurar, mantener y evolucionar el sistema.
En el sistema: este documento, el archivo README y los scripts SQL comentados.

4.1.3 Requerimientos externos, regulatorios y normativos

RNF-31 **Cumplimiento del marco jurídico.** El diseño considera las disposiciones legales aplicables a la ejecución, supervisión y seguimiento de obras públicas.
En el sistema: cuadro 2.1.

RNF-32 **Ley de Obras Públicas.** La administración y el seguimiento de las obras consideran la LOPSRM.

RNF-33 **Reglamento aplicable.** La ejecución, supervisión, documentación y seguimiento consideran el Reglamento de la LOPSRM y demás ordenamientos.

RNF-34 **Protección de información.** Los datos personales se tratan conforme a la legislación de protección de datos personales.
En el sistema: solo se guardan nombre, apellidos, correo y rol.

RNF-35 **Normas aplicables.** Se consideran las normas técnicas y administrativas aplicables a los procesos soportados.

RNF-36 **Calidad del software.** El desarrollo y la evaluación consideran criterios reconocidos de calidad.

RNF-37 **ISO/IEC 25010.** Se toma como referencia el modelo de calidad del producto ISO/IEC 25010, del que derivan los requerimientos RNF-38 a RNF-45.

RNF-38 **Adecuación funcional.** El sistema ofrece las funciones necesarias para administrar, supervisar y dar seguimiento a las obras.

RNF-39 **Eficiencia del desempeño.** El sistema usa adecuadamente los recursos y responde acorde con las operaciones.

RNF-40 **Compatibilidad.** El sistema es compatible con los navegadores y dispositivos definidos para el proyecto.

RNF-41 **Capacidad de interacción.** La interfaz facilita la interacción según el rol y las actividades de cada usuario.

RNF-42 **Fiabilidad.** El sistema funciona de forma estable y preserva la integridad de la información.

RNF-43 **Seguridad.** El sistema protege la información y controla el acceso según los permisos.

RNF-44 **Mantenibilidad.** El desarrollo facilita identificar errores y modificar componentes.

RNF-45 **Portabilidad.** El sistema puede implementarse en los entornos tecnológicos compatibles definidos.
En el sistema: se despliega en Render con PostgreSQL de Supabase, y localmente con PostgreSQL.

4.2 Requerimientos funcionales

Un requerimiento funcional describe una función que el sistema debe realizar: qué permite hacer, qué información recibe, qué proceso realiza y qué resultado genera. La cuadro 4.1 relaciona cada requerimiento con los casos de uso que lo atienden y su estado en el sistema implementado.

Tabla 4.1. Requerimientos funcionales, casos de uso y estado

ID	Requerimiento	Casos de uso	Estado
RF-01	**Registrar una obra.** Nombre, ubicación y fechas oficiales; el sistema valida y almacena el registro. Lo realizan los administradores del sistema.	Administración de obras	Implementado
RF-02	**Consultar obras** por nombre, identificador, contrato, contratista o estado; si no hay resultados, se informa.	CU-12	Implementado
RF-03	**Modificar información de una obra**, con validación y registro en el historial.	Administración de obras	Implementado
RF-04	**Registrar el contrato**: número, contratista, fechas, monto, porcentajes de anticipo, IVA y retenciones, garantía y fianza; uno por obra.	Administración de obras	Implementado
RF-05	**Consultar el contrato** según los permisos del usuario.	CU-12	Implementado
RF-06	**Almacenar documentos y archivos** asociados a la obra: contratos, reportes, documentos técnicos, planos, fotografías y evidencias (PDF, Word, Excel, imágenes y DWG de hasta 20 MB).	CU-11	Implementado
RF-07	**Registrar el catálogo de conceptos**: clave, descripción, unidad, cantidad y precio unitario.	CU-01	Implementado
RF-08	**Consultar el catálogo de conceptos** como referencia para el seguimiento y las estimaciones.	CU-01, CU-12	Implementado
RF-09	**Registrar el avance físico** con observaciones y evidencias, asociado a la obra y al periodo.	CU-03	Implementado
RF-10	**Registrar el avance financiero**, para comparar lo programado con lo real.	CU-02	Implementado
RF-11	**Comparar avance programado y real**, físico y financiero, identificando diferencias.	CU-03, CU-12	Implementado
RF-12	**Registrar la bitácora de obra**: fecha, descripción, tipo de nota, notas relacionadas y evidencias.	CU-09	Implementado
RF-13	**Consultar la bitácora** por estado de firma, tipo de nota o texto.	CU-10, CU-12	Implementado
RF-14	**Registrar estimaciones** con conceptos ejecutados, cantidades, periodo, importes y documentos de soporte.	CU-02	Implementado
RF-15	**Revisar estimaciones**: el Supervisor y el Residente consultan conceptos, cantidades, avances, importes y documentos.	CU-05, CU-08	Implementado
RF-16	**Registrar reportes de obra** diarios y mensuales con documentos o evidencias.	CU-03, CU-04	Implementado

ID	Requerimiento	Casos de uso	Estado
RF-17	**Consultar reportes** por obra, fecha y estado; si no hay resultados, se informa.	CU-06, CU-07, CU-12	**Implementado**
RF-18	**Generar tableros de control** con avance físico y financiero, programado y real, y sus diferencias.	CU-12	**Implementado**
RF-19	**Generar reportes de información** de la obra.	CU-03, CU-04	**Parcial** (PDF de reportes)
RF-20	**Buscar información de una obra** por nombre, identificador, contrato, fecha, tipo de documento o concepto.	CU-11, CU-12	**Parcial**
RF-21	**Consultar el expediente** integrado de la obra, solo con la información permitida al usuario.	CU-12	**Implementado**
RF-22	**Registrar evidencias** (fotografías y PDF) asociadas a reportes y notas de bitácora.	CU-03, CU-04, CU-09	**Implementado**
RF-23	**Administrar usuarios**: registrar, modificar, consultar, desactivar y asignar roles.	CU-13	**Implementado**
RF-24	**Administrar permisos de acceso** por rol y por obra.	CU-13	**Implementado**
RF-25	**Consultar el historial** de acciones y modificaciones sobre la información de las obras.	CU-11, CU-14 a CU-17	**Parcial**

CAPÍTULO 5

Casos de uso

El diagrama de casos de uso (figura 5.1) muestra qué puede hacer cada actor. El Superintendente registra el catálogo de conceptos y las estimaciones. El Supervisor elabora los reportes diarios y mensuales y revisa las estimaciones del Superintendente. El Residente valida los reportes y da la validación final de las estimaciones. El Administrador crea las cuentas y puede cambiar el estatus de las validaciones. El Directivo solo consulta. Las notas de bitácora, la carga de documentos y la consulta del proyecto las comparten varios actores.

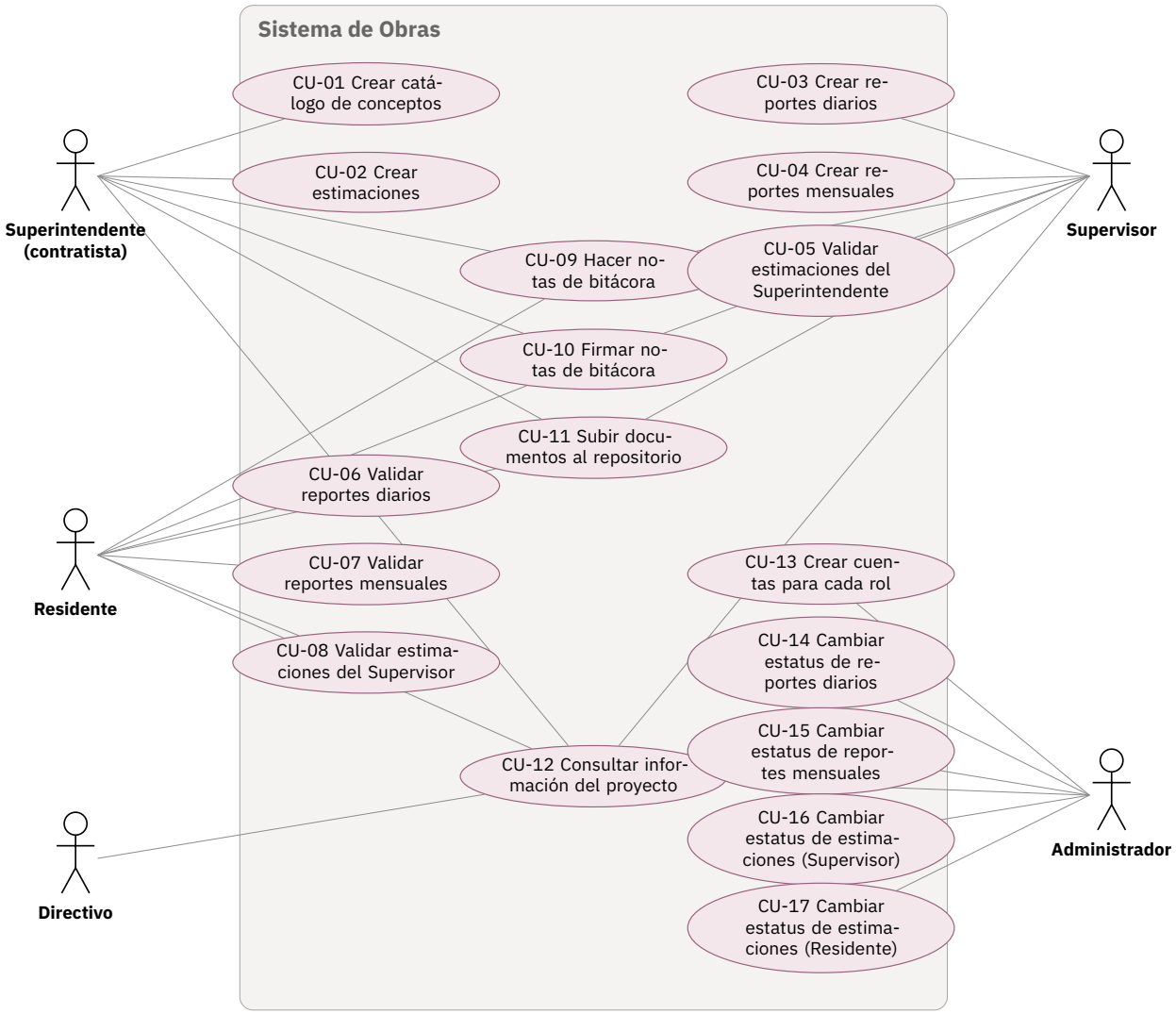


Figura 5.1. Diagrama de casos de uso

5.1 Índice de casos de uso

Del diagrama se obtienen 17 casos de uso (cuadro 5.1). Los identificadores siguen el orden de las funciones de cada rol, del Superintendente al Administrador; las funciones compartidas se describen una sola vez.

Tabla 5.1. Índice de casos de uso

ID	Caso de uso	Actores
CU-01	Crear catálogo de conceptos	Superintendente
CU-02	Crear estimaciones	Superintendente
CU-03	Crear reportes diarios	Supervisor
CU-04	Crear reportes mensuales	Supervisor
CU-05	Validar estimaciones del Superintendente	Supervisor
CU-06	Validar reportes diarios	Residente
CU-07	Validar reportes mensuales	Residente
CU-08	Validar estimaciones del Supervisor	Residente
CU-09	Hacer notas de bitácora	Superintendente, Supervisor, Residente
CU-10	Firmar notas de bitácora	Superintendente, Supervisor, Residente
CU-11	Subir documentos al repositorio	Superintendente, Supervisor, Residente
CU-12	Consultar información del proyecto	Todos los roles
CU-13	Crear cuentas para cada rol	Administrador
CU-14	Cambiar estatus de validaciones de reportes diarios	Administrador
CU-15	Cambiar estatus de validaciones de reportes mensuales	Administrador
CU-16	Cambiar estatus de validaciones de estimaciones del Superintendente	Administrador
CU-17	Cambiar estatus de validaciones de estimaciones del Residente	Administrador

5.2 Descripción de los casos de uso

Cada caso de uso se describe con el mismo formato: actores, requerimientos que atiende, descripción, flujo principal (el recorrido normal), flujos alternativos (datos incompletos, rechazos, atrasos o cambios autorizados), precondiciones y postcondiciones.

Identificador	**CU-01**
Nombre	Crear catálogo de conceptos
Actores	Superintendente
Descripción	Permite registrar el catálogo de conceptos de la obra (clave, capítulo, descripción, unidad, cantidad y precio unitario), que sirve de base para el seguimiento de los trabajos y las estimaciones.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Superintendente. ▪ La obra y su contrato están registrados.
Flujo principal	1. El Superintendente abre el catálogo de la obra. 2. El sistema muestra el contrato y la tabla de captura. 3. El Superintendente captura cada concepto; el sistema calcula el importe de cada renglón y el total. 4. El Superintendente confirma el registro. 5. El sistema valida los datos, guarda el catálogo y lo asocia a la obra; muestra la diferencia entre el total del catálogo y el monto del contrato.
Flujos alternativos	▪ **4a. Datos incompletos o inválidos:** el sistema marca los campos con error y no guarda hasta que se corrijan. ▪ **4b. Clave repetida:** el sistema avisa que la clave ya existe y solicita otra. ▪ **Catálogo en uso:** si ya hay estimaciones con el catálogo, no se puede modificar; los cambios se tramitan como reprogramación o trabajo adicional, sin modificar los montos del contrato.
Postcondiciones	▪ El catálogo queda guardado y asociado a la obra. ▪ Los conceptos quedan disponibles para las estimaciones.
Requerimientos relacionados	RF-07, RF-08

Identificador	**CU-02**
Nombre	Crear estimaciones
Actores	Superintendente
Descripción	Permite registrar una estimación de trabajos ejecutados en un periodo, con sus documentos de soporte, para que la revise el Supervisor y la valide el Residente.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Superintendente. ▪ El contrato está formalizado y tiene catálogo de conceptos. ▪ No hay otra estimación abierta (sin aprobar) del contrato.
Flujo principal	1. El Superintendente elige crear una estimación; el sistema propone el periodo siguiente a la última estimación. 2. El sistema muestra los conceptos del catálogo con lo contratado y lo estimado antes. 3. El Superintendente captura las cantidades ejecutadas; el sistema calcula en pantalla importes y acumulados. 4. Al guardar, el sistema calcula importe, amortización del anticipo, IVA, retención por derechos y, si la obra va atrasada a la fecha de corte, la retención por atraso (capítulo 6). La estimación queda como **Borrador** con folio `EST-001`, `EST-002`… 5. El Superintendente adjunta los documentos de soporte; los números generadores son obligatorios. 6. El Superintendente revisa los importes y la envía; queda **Pendiente** y se avisa al Supervisor.
Flujos alternativos	▪ **3a. Concepto excedente:** si el acumulado rebasa lo contratado, el renglón debe citar la nota de bitácora firmada que autorizó el excedente (Reglamento de la LOPSRM, art. 118). ▪ **3b. Atraso no imputable al contratista:** el Superintendente lo indica con su justificación y evidencia; no se aplica la retención por atraso y queda a revisión de los validadores. ▪ **Periodo mayor a un mes o traslapado:** el sistema no lo acepta (LOPSRM, art. 54). ▪ **Falta soporte:** sin números generadores el sistema no permite enviarla. ▪ **Estimación rechazada o con observaciones:** el Superintendente la corrige y la reenvía; las decisiones previas se reinician.
Postcondiciones	▪ La estimación queda **Pendiente** y se avisa al Supervisor. ▪ Sus volúmenes quedan bloqueados mientras está en validación.
Requerimientos relacionados	RF-10, RF-14

Identificador	**CU-03**
Nombre	Crear reportes diarios
Actores	Supervisor
Descripción	Permite registrar el reporte diario de la obra con el avance físico real, la jornada, el clima, las actividades, las incidencias, las notas de bitácora del día y las evidencias.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Supervisor (el Administrador no elabora reportes). ▪ La obra está registrada; para calcular la desviación, tiene programa de obra.
Flujo principal	1. El Supervisor abre los reportes diarios de la obra y elige uno nuevo. 2. El sistema muestra el formulario con la fecha del día. 3. El Supervisor captura la jornada (inicio y fin), el clima, la temperatura, el avance físico real, las actividades y las observaciones, y elige en un menú desplegable las notas de bitácora relacionadas. 4. El sistema calcula la desviación contra el programa (atraso o adelanto, en puntos y en días) y el resumen financiero. 5. El Supervisor guarda el borrador, adjunta evidencias y lo envía a revisión. 6. El sistema lo guarda como **Pendiente**, avisa al Residente y permite descargar el PDF.
Flujos alternativos	▪ **4a. Atraso crítico:** si el avance va un día o más detrás del programa, el sistema exige documentar la causa y si se solicita reprogramación o retención. ▪ **6a. Información incompleta o incorrecta:** el sistema indica cada campo con error (jornada, clima, temperatura entre -20 y 55 °C, actividades, avance entre 0 y 100 %) y no guarda hasta que se corrija. ▪ **Fecha futura o repetida:** en cuanto se elige la fecha, el sistema avisa si es posterior al día actual, anterior al inicio de la obra o si ya existe un reporte de la obra para ese día, y no lo guarda. ▪ **Avance menor al anterior:** el avance físico es acumulado; no puede ser menor que el de un reporte de un día anterior ni mayor que el de uno posterior.
Postcondiciones	▪ El reporte queda en el historial de la obra y se avisa a los validadores. ▪ Al aprobarse, el avance físico actualiza el seguimiento del contrato.
Requerimientos relacionados	RF-09, RF-11, RF-16, RF-22

Identificador	**CU-04**
Nombre	Crear reportes mensuales
Actores	Supervisor
Descripción	Permite consolidar los reportes diarios de un mes en un reporte mensual con el avance acumulado, las estimaciones y la bitácora del periodo.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Supervisor. ▪ Existen reportes diarios registrados en el mes.
Flujo principal	1. El Supervisor elige el mes a reportar. 2. El sistema consolida los reportes diarios, el avance físico y financiero acumulado, las estimaciones y las notas de bitácora del periodo, y muestra las advertencias. 3. El Supervisor agrega el resumen, las observaciones y las evidencias. 4. El Supervisor revisa la vista previa y lo envía. 5. El sistema lo guarda como **Pendiente**, avisa a los validadores y permite descargar el PDF. Al aprobarse, las cifras quedan congeladas.
Flujos alternativos	▪ **2a. Faltan reportes diarios en el periodo:** el sistema lo advierte con los días faltantes; el Supervisor decide si los completa antes de continuar. ▪ **3a. Información incompleta:** el Supervisor completa los datos o guarda el reporte como borrador.
Postcondiciones	▪ El reporte mensual queda **Pendiente** y se avisa a los validadores.
Requerimientos relacionados	RF-16, RF-19

Identificador	**CU-05**
Nombre	Validar estimaciones del Superintendente
Actores	Supervisor
Descripción	Permite al Supervisor revisar las estimaciones enviadas por el Superintendente y aprobarlas, regresarlas con observaciones o rechazarlas, antes de que pasen al Residente.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Supervisor. ▪ Existe una estimación **Pendiente**.
Flujo principal	1. El Supervisor abre una estimación **Pendiente** desde su bandeja. 2. El sistema muestra conceptos, cantidades, importes, documentos de soporte, avance y plazos de revisión. 3. El Supervisor verifica la información contra el avance real y la bitácora. 4. El Supervisor elige el resultado y escribe sus comentarios. 5. El sistema registra la validación con usuario, rol, fecha y comentarios.
Flujos alternativos	▪ **4a. Con observaciones:** la estimación regresa al Superintendente para corregirla sin que cuente como rechazo. ▪ **4b. Rechazada:** regresa al Superintendente con el motivo. ▪ **Plazo vencido:** el sistema avisa que pasaron los 15 días de revisión, sin autorizarla en automático.
Postcondiciones	▪ Aprobada, queda **En revisión** y se avisa al Superintendente y al Residente. ▪ Con observaciones o rechazada, se avisa al Superintendente.
Requerimientos relacionados	RF-15

Identificador	**CU-06**
Nombre	Validar reportes diarios
Actores	Residente
Descripción	Permite al Residente revisar los reportes diarios del Supervisor y aprobarlos o rechazarlos; decide una sola vez.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Residente. ▪ Existe un reporte diario enviado a revisión.
Flujo principal	1. El validador abre un reporte **Pendiente** desde su bandeja. 2. El sistema muestra avance, desviación, actividades, notas vinculadas y evidencias. 3. El validador revisa la información. 4. El validador aprueba o rechaza con comentarios. 5. El sistema registra la decisión con usuario, rol, fecha y comentarios.
Flujos alternativos	▪ **4a. Reporte rechazado:** regresa al Supervisor con el motivo; al corregirlo vuelve a revisión.
Postcondiciones	▪ El reporte queda **Aprobado** o **Rechazado**. ▪ Se avisa al Supervisor del resultado.
Requerimientos relacionados	RF-17

Identificador	**CU-07**
Nombre	Validar reportes mensuales
Actores	Residente
Descripción	Permite al Residente revisar y validar los reportes mensuales del Supervisor.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Residente. ▪ Existe un reporte mensual enviado a revisión.
Flujo principal	1. El validador abre un reporte mensual pendiente. 2. El sistema muestra el consolidado del mes, las observaciones y las evidencias. 3. El validador revisa la información. 4. El validador aprueba o rechaza con comentarios. 5. El sistema registra la decisión con usuario, rol, fecha y comentarios.
Flujos alternativos	▪ **4a. Reporte rechazado:** regresa al Supervisor con el motivo para su corrección.
Postcondiciones	▪ El reporte queda **Aprobado** o **Rechazado**; al aprobarse se congelan sus cifras. ▪ Se avisa al Supervisor y, si se aprueba, a los Directivos.
Requerimientos relacionados	RF-17

Identificador	**CU-08**
Nombre	Validar estimaciones del Supervisor
Actores	Residente
Descripción	Permite al Residente dar la validación final a las estimaciones ya aprobadas por el Supervisor.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Residente. ▪ La estimación fue aprobada previamente por el Supervisor.
Flujo principal	1. El Residente abre una estimación **En revisión** desde su bandeja. 2. El sistema muestra la estimación, la revisión del Supervisor y sus comentarios. 3. El Residente revisa la información. 4. El Residente aprueba o rechaza con comentarios. 5. El sistema registra la validación con usuario, rol, fecha y comentarios.
Flujos alternativos	▪ **4a. Estimación rechazada:** regresa al Superintendente con el motivo.
Postcondiciones	▪ La estimación queda **Aprobado** o **Rechazado**; aprobada, cuenta para el avance financiero. ▪ Se avisa al Superintendente y al Supervisor.
Requerimientos relacionados	RF-15

Identificador	**CU-09**
Nombre	Hacer notas de bitácora
Actores	Superintendente, Supervisor, Residente
Descripción	Permite registrar notas en la bitácora de la obra (instrucciones, solicitudes, avances, incidencias y otras), con su tipo, nota relacionada y evidencias.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Superintendente, Supervisor o Residente. ▪ La obra está registrada.
Flujo principal	1. El usuario abre la bitácora de la obra y elige una nota nueva. 2. El usuario captura el tipo, la descripción y, si responde a otra, la nota relacionada. 3. El usuario confirma el registro. 4. El sistema asigna el folio consecutivo, guarda la nota firmada por su autor y queda pendiente de las demás firmas.
Flujos alternativos	▪ **3a. Datos incompletos:** el sistema indica la información faltante y no guarda la nota. ▪ **3b. Evidencia no permitida:** el sistema rechaza el archivo e indica el motivo. ▪ **Corrección:** el autor puede editarla o borrarla mientras nadie más la haya firmado; el folio borrado no se reutiliza.
Postcondiciones	▪ La nota queda en la bitácora con estado **Pendiente**. ▪ Se avisa a los demás firmantes.
Requerimientos relacionados	RF-12, RF-22

Identificador	**CU-10**
Nombre	Firmar notas de bitácora
Actores	Superintendente, Supervisor, Residente
Descripción	Permite firmar o rechazar una nota de bitácora para dejar constancia de que se revisó y si se está de acuerdo con su contenido.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Superintendente, Supervisor o Residente. ▪ Existe una nota pendiente de firma.
Flujo principal	1. El usuario consulta las notas pendientes de firma. 2. El usuario abre una nota y revisa su contenido. 3. El usuario firma o la rechaza con motivo. 4. El sistema registra la firma con usuario, rol, fecha y hora, y actualiza el estado.
Flujos alternativos	▪ **3a. Usuario no autorizado:** el sistema no permite firmar e informa el motivo. ▪ **3b. Nota rechazada:** regresa al autor; al corregirla se reinician las firmas. ▪ **Firma pendiente:** la nota permanece **Pendiente** y sigue en la bandeja de quien debe firmar.
Postcondiciones	▪ Con todas las firmas queda **Firmada** y ya no puede modificarse. ▪ Cada firma queda en el historial.

Requerimientos relacionados	RF-13

Identificador	**CU-11**
Nombre	Subir documentos al repositorio
Actores	Superintendente, Supervisor, Residente
Descripción	Permite cargar documentos y archivos (contratos, reportes, documentos técnicos, planos, fotografías, facturas y evidencias) y asociarlos a la obra.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Superintendente, Supervisor o Residente. ▪ La obra está registrada.
Flujo principal	1. El usuario abre el repositorio de documentos de la obra. 2. El usuario elige el archivo y captura tipo, nombre y descripción. 3. El usuario confirma la carga. 4. El sistema valida el formato y el tamaño, guarda el archivo y lo asocia a la obra con usuario y fecha.
Flujos alternativos	▪ **3a. Archivo no permitido o demasiado grande:** el sistema rechaza la carga e indica el motivo (se aceptan PDF, Word, Excel, imágenes y DWG de hasta 20 MB, reconocidos por su contenido). ▪ **3b. Falla de carga:** el sistema informa el error y permite reintentar. ▪ **Borrar un documento:** solo quien lo subió o el Administrador; queda registrado en el historial.
Postcondiciones	▪ El documento queda disponible en el repositorio de la obra. ▪ La carga queda registrada en el historial de la obra.
Requerimientos relacionados	RF-06, RF-20, RF-25

Identificador	**CU-12**
Nombre	Consultar información del proyecto
Actores	Todos los roles
Descripción	Permite consultar el expediente de una obra: contrato, catálogo, reportes, estimaciones, bitácora, avances y documentos. Es el único caso de uso del Directivo, que solo consulta.
Precondiciones	▪ Sesión activa. ▪ Existen obras con información capturada.
Flujo principal	1. El usuario ingresa al módulo de obras y busca por nombre, identificador, contrato, contratista o estado. 2. El sistema muestra las obras que coinciden con su avance real contra el programado. 3. El usuario selecciona una obra. 4. El sistema muestra el expediente con los indicadores y la gráfica de avance físico y financiero (programado contra real), según los permisos del rol.
Flujos alternativos	▪ **2a. Sin resultados:** el sistema informa que no hay coincidencias. ▪ **4a. Información restringida para el rol:** el sistema oculta lo que el usuario no puede ver (por ejemplo, borradores ajenos). ▪ **4b. Error al cargar la información:** la sección afectada muestra un aviso y permite reintentar sin afectar al resto.
Postcondiciones	▪ El usuario visualiza la información; no se modifican datos.
Requerimientos relacionados	RF-02, RF-05, RF-11, RF-18, RF-21

Identificador	**CU-13**
Nombre	Crear cuentas para cada rol
Actores	Administrador
Descripción	Permite crear cuentas, asignar su rol en cada obra y definir la contraseña inicial; también modificar o desactivar cuentas.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Administrador.
Flujo principal	1. El Administrador abre el módulo de usuarios y elige una cuenta nueva. 2. Captura nombre, apellidos, correo, contraseña inicial y, opcionalmente, la obra y el rol. 3. Confirma. 4. El sistema valida los datos, guarda la cuenta, aplica los permisos del rol y registra la acción.
Flujos alternativos	▪ **3a. Correo ya registrado o datos inválidos:** el sistema indica el error y no guarda la cuenta. ▪ **Modificar o desactivar:** el Administrador cambia datos, roles o estado; una cuenta desactivada ya no puede iniciar sesión.

Postcondiciones	▪ La cuenta queda creada o actualizada con los permisos de su rol. ▪ La acción queda en el historial de la cuenta.
Requerimientos relacionados	RF-23, RF-24

Identificador	**CU-14**
Nombre	Cambiar estatus de validaciones de reportes diarios
Actores	Administrador
Descripción	Permite cambiar el estatus de la validación de un reporte diario (Pendiente, Aprobado o Rechazado, por rol) sin modificar su contenido.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Administrador. ▪ Existe al menos un reporte enviado a revisión.
Flujo principal	1. El Administrador abre el módulo de validaciones, pestaña de reportes diarios. 2. El sistema muestra los reportes con la decisión vigente de cada validador. 3. El Administrador elige un reporte, el rol y el nuevo estatus. 4. Captura el motivo y confirma. 5. El sistema registra la decisión con usuario, fecha y motivo, y recalcula el estatus del reporte.
Flujos alternativos	▪ **4a. Falta el motivo:** el sistema no permite continuar hasta capturarlo.
Postcondiciones	▪ El estatus queda actualizado y el cambio en el historial. ▪ Se avisa al Supervisor y a los validadores.
Requerimientos relacionados	RF-25

Identificador	**CU-15**
Nombre	Cambiar estatus de validaciones de reportes mensuales
Actores	Administrador
Descripción	Permite cambiar el estatus de la validación de un reporte mensual sin modificar su contenido; al regresarlo a revisión se liberan sus cifras congeladas.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Administrador. ▪ Existe al menos un reporte mensual enviado a revisión.
Flujo principal	1. El Administrador abre el módulo de validaciones, pestaña de reportes mensuales. 2. El sistema muestra los reportes con la decisión vigente de cada validador. 3. El Administrador elige un reporte, el rol y el nuevo estatus. 4. Captura el motivo y confirma. 5. El sistema registra la decisión con usuario, fecha y motivo, y recalcula el estatus.
Flujos alternativos	▪ **4a. Falta el motivo:** el sistema no permite continuar hasta capturarlo.

Postcondiciones	▪ El estatus queda actualizado y el cambio en el historial. ▪ Se avisa al Supervisor y a los validadores.
Requerimientos relacionados	RF-25

Identificador	**CU-16**
Nombre	Cambiar estatus de validaciones de estimaciones del Superintendente
Actores	Administrador
Descripción	Permite cambiar la decisión que el Supervisor registró sobre una estimación (Pendiente, Aprobado, Con observaciones o Rechazado), sin modificar la estimación.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Administrador. ▪ Existe al menos una estimación enviada a revisión.
Flujo principal	1. El Administrador abre el módulo de validaciones, pestaña de estimaciones. 2. El sistema muestra las estimaciones con la decisión del Supervisor y del Residente. 3. El Administrador elige una estimación, el rol Supervisor y el nuevo estatus. 4. Captura el motivo y confirma. 5. El sistema registra la decisión con usuario, fecha y motivo, y recalcula el estatus.
Flujos alternativos	▪ **4a. Falta el motivo:** el sistema no permite continuar hasta capturarlo.
Postcondiciones	▪ El estatus queda actualizado y el cambio en el historial. ▪ Se avisa al Superintendente, al Supervisor y al Residente.
Requerimientos relacionados	RF-25

Identificador	**CU-17**
Nombre	Cambiar estatus de validaciones de estimaciones del Residente
Actores	Administrador
Descripción	Permite cambiar la decisión que el Residente registró sobre una estimación, sin modificar la estimación.
Precondiciones	▪ Sesión activa con rol de Administrador. ▪ Existe al menos una estimación con decisión del Residente.
Flujo principal	1. El Administrador abre el módulo de validaciones, pestaña de estimaciones. 2. El sistema muestra las estimaciones con la decisión de cada validador. 3. El Administrador elige una estimación, el rol Residente y el nuevo estatus. 4. Captura el motivo y confirma. 5. El sistema registra la decisión con usuario, fecha y motivo, y recalcula el estatus.
Flujos alternativos	▪ **4a. Falta el motivo:** el sistema no permite continuar hasta capturarlo.
Postcondiciones	▪ El estatus queda actualizado y el cambio en el historial. ▪ Se avisa al Residente, al Superintendente y al Supervisor.
Requerimientos relacionados	RF-25

CAPÍTULO 6

Reglas de negocio

Este capítulo concentra las reglas que el sistema aplica de forma automática. Cada una se implementa en un módulo del código (cuadro 7.1) para que pueda revisarse y modificarse en un solo lugar.

6.1 Estados de los reportes

Los reportes diarios y mensuales siguen el mismo ciclo (figura 6.1). Solo el Residente los valida y decide una sola vez; el estatus del reporte se deriva siempre de su decisión.

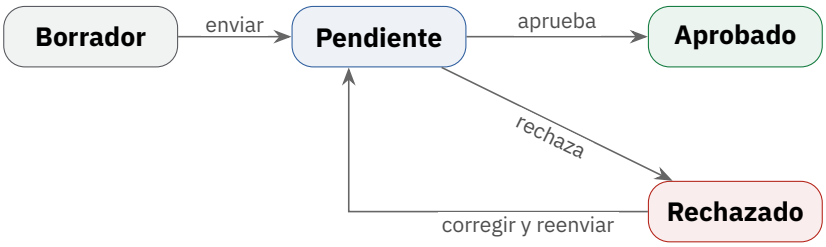


Figura 6.1. Estados de un reporte diario o mensual

- Un borrador solo lo ven su autor y los administradores de la obra.
- Si el reporte ya tenía decisiones y su autor lo corrige, vuelve a **Pendiente** y las decisiones se reinician.
- Un reporte aprobado ya no se edita. Al aprobarse un reporte mensual, su consolidado queda congelado.
- El Administrador puede cambiar cualquier decisión, siempre con motivo (CU-14, CU-15).

6.2 Estados de las estimaciones

Las estimaciones se validan en dos etapas sucesivas (figura 6.2): primero el Supervisor y después el Residente.

- Solo puede haber una estimación abierta (no aprobada) por contrato, para que los acumulados y las retenciones cuadren.
- Mientras está **Pendiente** o **En revisión**, sus volúmenes y documentos no se modifican.
- **Con observaciones** regresa la estimación al Superintendente sin que cuente como rechazo; ambos casos exigen comentario.
- Al reenviarla, las decisiones previas se reinician y queda constancia en el historial.

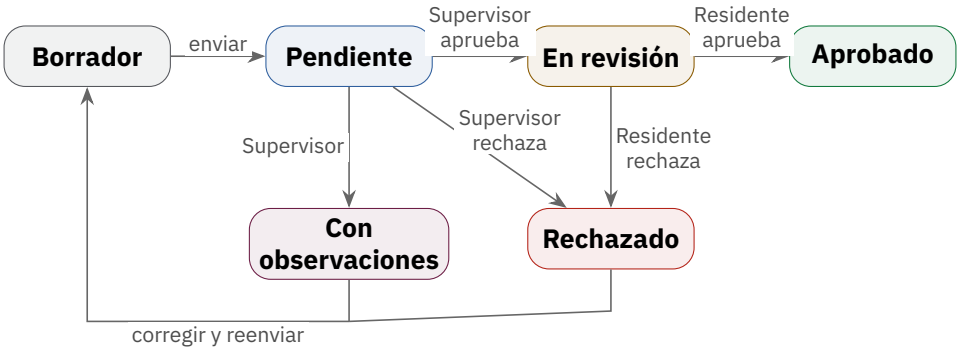


Figura 6.2. Estados de una estimación

6.3 Cálculos de la estimación

Sean I el importe de los trabajos del periodo, a, t y r los porcentajes de anticipo, IVA y retención por derechos del contrato, R_{atr} la retención por atraso y D la devolución de retenciones anteriores. Entonces:

$$I = \sum_i q_i \, p_i \qquad \text{(cantidad ejecutada por precio unitario de cada concepto)}$$

$$A = I \cdot a \qquad \text{amortización del anticipo (Reglamento de la LOPSRM, art. 143)}$$

$$IVA = (I - A) \cdot t$$

$$R_{\text{der}} = I \cdot r \qquad \text{retención por derechos (Reglamento de la LOPSRM, art. 128)}$$

$$\text{Neto} = I - A + IVA - R_{\text{der}} - R_{\text{atr}} + D$$

Los totales los calcula la base de datos con disparadores, de modo que no pueden quedar inconsistentes con los renglones.

6.3.1 Retención económica por atraso

Con el avance físico programado P y el real F a la fecha de corte (último reporte diario aprobado), el monto del contrato M y el porcentaje de retención por atraso ρ (5 % por omisión):

$$R_{\text{req}} = \max(0,\; M \cdot (P - F)) \cdot \rho$$

La retención de la estimación es lo que falta para llegar a R_{req} respecto de lo ya retenido; si la obra se regulariza, la diferencia se devuelve en la siguiente estimación (LOPSRM, art. 46 Bis). No se aplica cuando el Superintendente justifica un atraso no imputable al contratista.

> **Ejemplo** Contrato de \$1,000,000.00 con anticipo de 30 %, IVA de 16 % y retención por derechos de 0.5 %. En enero se estiman 10 m³ a \$1,000.00: $I = \$10{,}000.00$, $A = \$3{,}000.00$, $IVA = \$1{,}120.00$ y $R_{\text{der}} = \$50.00$. Al corte el programa marca 30 % y el avance real es 20 %: $R_{\text{atr}} = \$1{,}000{,}000.00 \times 10\ \% \times 5\ \% = \$5{,}000.00$. Neto a pagar: \$3,070.00. Si en febrero la obra alcanza lo programado, la siguiente estimación devuelve los \$5,000.00.

6.4 Avance físico, desviación y atraso en días

- El programa de obra registra el avance programado acumulado en fechas clave; entre dos fechas se interpola en línea recta y, antes de la primera, el avance parte de 0 % en la fecha de inicio oficial.
- El avance real es el del último reporte diario aprobado.
- La desviación se expresa en puntos porcentuales (real menos programado) y en días: los días entre la fecha del reporte y la fecha en que el programa alcanzaba el avance real.
- Con un día o más de atraso, el reporte diario exige documentar la causa y si se solicita reprogramación o retención (flujo 4a de CU-03).
- El avance financiero es la suma de las estimaciones aprobadas entre el monto del contrato.

6.5 Plazos de las estimaciones

- El periodo de una estimación no puede ser mayor a un mes ni traslaparse con el anterior (LOPSRM, art. 54).
- El sistema muestra si se presentó dentro de los 6 días naturales siguientes al corte y cuántos días quedan de los 15 de revisión; al vencer avisa, pero no la autoriza de forma automática.

6.6 Avisos por correo

Los avisos se envían por la API de Brevo con una versión en HTML y otra en texto. Un fallo en el correo nunca interrumpe la operación del usuario.

Tabla 6.1. Avisos por correo

Evento	Se avisa a
Reporte diario o mensual enviado a revisión	Residente
Reporte aprobado o rechazado	Supervisor (y Directivos, si se aprueba un mensual)
Nota de bitácora registrada o corregida	Firmantes que faltan
Nota firmada o rechazada	Autor de la nota
Estimación enviada	Supervisor
Estimación aprobada por el Supervisor	Superintendente y Residente
Estimación con observaciones o rechazada por el Supervisor	Superintendente
Decisión del Residente sobre una estimación	Superintendente y Supervisor
Cambio de estatus por el Administrador	Autor y validadores involucrados

CAPÍTULO 7

Arquitectura

7.1 Arquitectura en capas

El sistema es una aplicación web en Django organizada en capas (figura 7.1). Las vistas atienden las peticiones y verifican permisos; las reglas de negocio viven en módulos independientes; los modelos representan las tablas, cuyo esquema define el script SQL; y los servicios externos se encapsulan en módulos propios.

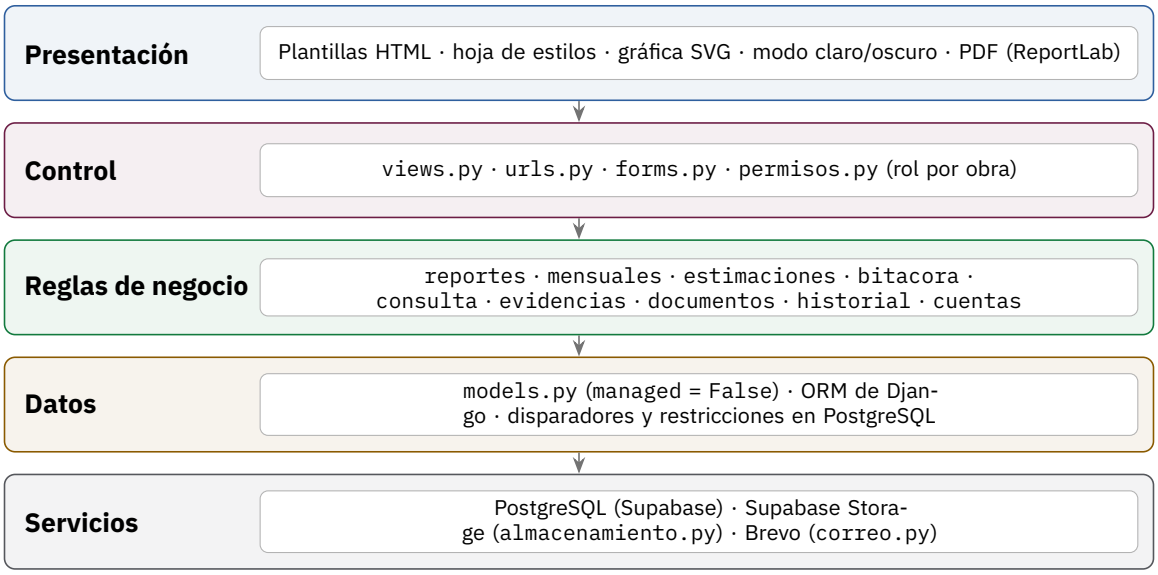


Figura 7.1. Arquitectura en capas

Tabla 7.1. Módulos de reglas de negocio

Módulo	Responsabilidad
`permisos.py`	Permisos por rol y por obra; administradores del sistema.
`reportes.py`	Reporte diario: decisiones, estados, programa, desviación y atraso en días (CU-03, CU-06).
`mensuales.py`	Reporte mensual: consolidado del periodo, congelado al aprobarse (CU-04, CU-07).
`estimaciones.py`	Estimaciones: validación en dos etapas, cálculos, retención por atraso y plazos (CU-02, CU-05, CU-08).
`bitacora.py`	Bitácora: folio, firmas por rol, corrección y búsqueda (CU-09, CU-10).
`consulta.py`	Búsqueda de obras y expediente con avance programado contra real (CU-12).
`evidencias.py`	Evidencias de reportes y notas en Supabase Storage.
`documentos.py`	Repositorio de documentos y soporte de estimaciones (CU-11).
`historial.py`	Historial de cada obra.
`cuentas.py`	Cuentas de usuario e historial de cuentas (CU-13).
`correo.py`	Envío de avisos por Brevo con versión HTML.

7.2 Tecnologías

- **Lenguaje y marco de trabajo:** Python 3 y Django 5.2.
- **Base de datos:** PostgreSQL administrado en Supabase; esquema definido en `db/esquema_obras.sql` y cambios incrementales en `db/cu*.sql`.
- **Archivos:** Supabase Storage en un bucket privado; los archivos se entregan mediante URL firmada de vigencia corta después de verificar permisos.
- **Correo:** API HTTP de Brevo (el plan gratuito de Render bloquea SMTP).
- **Despliegue:** Render con Gunicorn y WhiteNoise para archivos estáticos.
- **Interfaz:** HTML y CSS propios, tipografía IBM Plex, gráfica de avance en SVG y PDF con ReportLab.
- **Pruebas:** pruebas automatizadas de Django contra una base PostgreSQL de prueba que carga el esquema y los scripts incrementales.

7.3 Despliegue

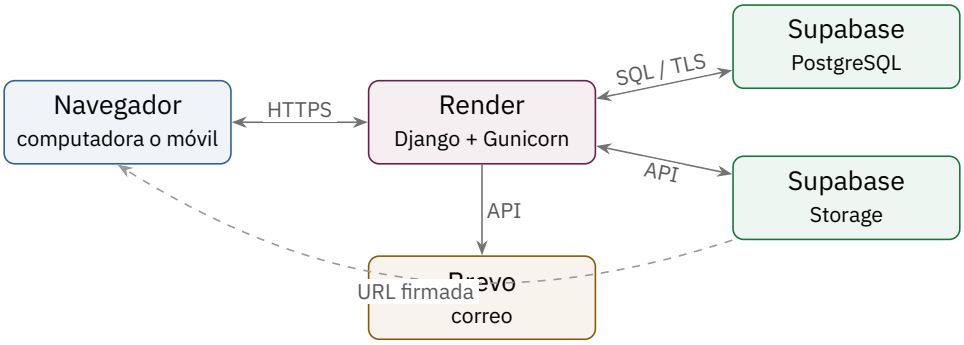


Figura 7.2. Diagrama de despliegue

Las credenciales (base de datos, Storage y Brevo) se configuran como variables de entorno en Render y nunca se guardan en el repositorio.

7.4 Diagrama de clases

La figura 7.3 muestra las clases principales del dominio y sus relaciones. Por legibilidad se omiten los catálogos de estatus y de tipos de nota y las tablas de validaciones, que se detallan en el diccionario de datos.

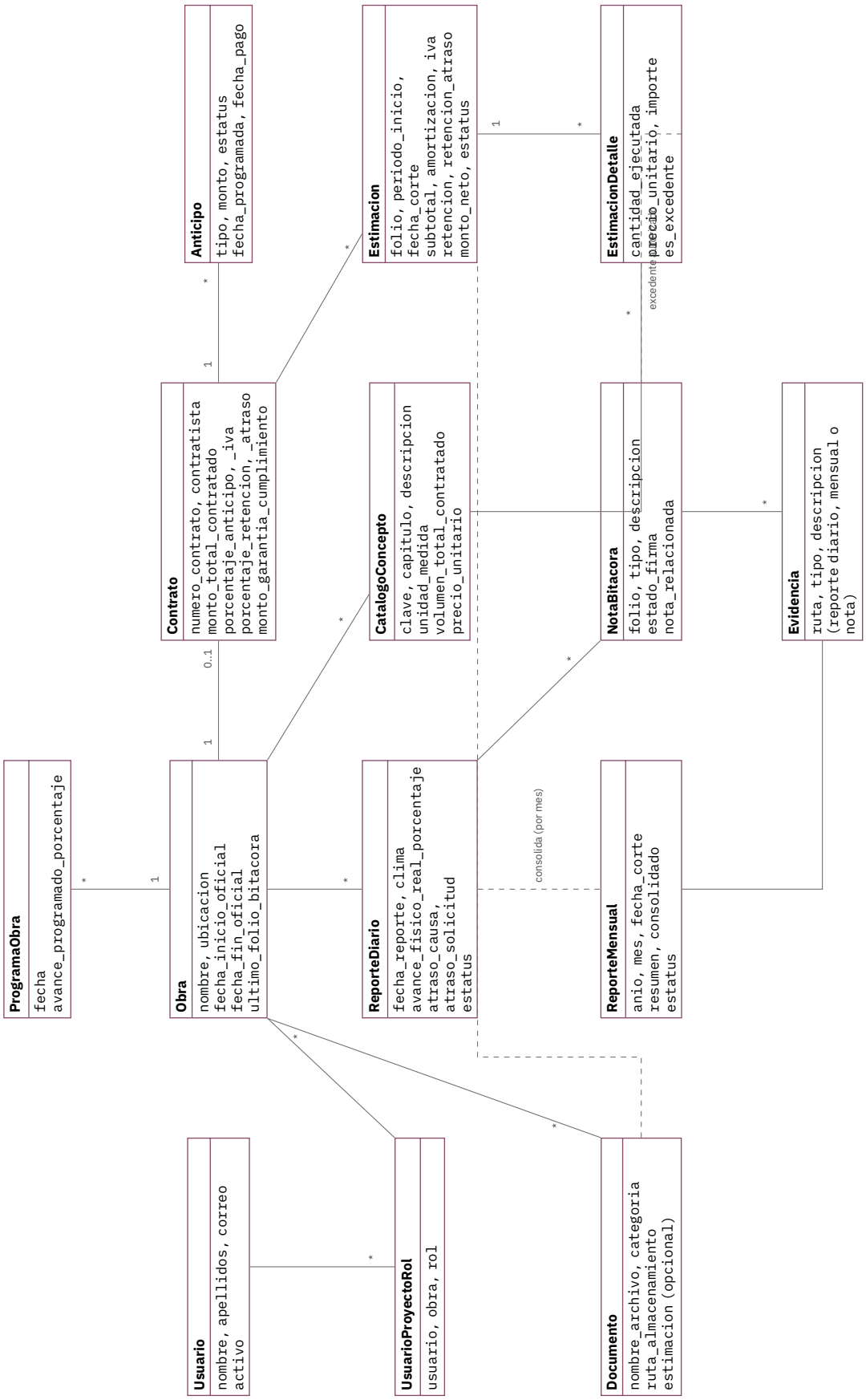


Figura 7.3. Diagrama de clases del dominio

CAPÍTULO 8

Base de datos

8.1 Descripción general

La base de datos relacional organiza, centraliza y relaciona de forma segura la información generada durante el ciclo de vida de una obra. Está diseñada para PostgreSQL y se define en el script `db/esquema_obras.sql`; los cambios sobre una base con datos se aplican con scripts incrementales (`db/cu*.sql`) que pueden ejecutarse más de una vez y no borran información.

Decisiones de diseño

- **Identificadores UUID versión 4** como llave primaria en todas las tablas operativas. A diferencia de un contador, no revelan cuántos registros existen ni permiten adivinar identificadores ajenos (ataques IDOR). Los catálogos pequeños usan identificadores numéricos.
- **Integridad en la base de datos:** llaves foráneas, restricciones `CHECK` y `UNIQUE` y columnas calculadas garantizan la consistencia aunque falle la aplicación.
- **Disparadores** calculan los totales de las estimaciones y asignan el folio de la bitácora, de modo que no dependen de la aplicación.
- **Historial no editable:** las decisiones sobre reportes, estimaciones y notas se agregan como renglones nuevos; nunca se modifica una decisión anterior.
- **Esquema administrado por SQL:** los modelos de Django usan `managed = False`, así que Django lee y escribe pero no altera la estructura.
- **Seguridad en Supabase:** la aplicación se conecta con un rol propio con permisos limitados y seguridad a nivel de renglón habilitada.

8.2 Diagrama relacional

8.3 Disparadores

Tabla 8.1. Disparadores de la base de datos

Disparador	Función
`trg_detalle_preparar`	Antes de guardar un renglón de estimación: verifica que el concepto sea de la obra del contrato, toma el precio unitario del catálogo si no se indica, calcula el acumulado anterior y marca si es excedente.
`trg_detalle_subtotal`	Después de cambiar los renglones: recalcula el subtotal de la estimación.

`trg_estimacion_totales`	Antes de guardar la estimación: calcula retención por derechos, IVA y monto neto.
`trg_nota_folio`	Antes de insertar una nota: asigna el folio consecutivo por obra bloqueando la fila de la obra, sin choques entre usuarios.

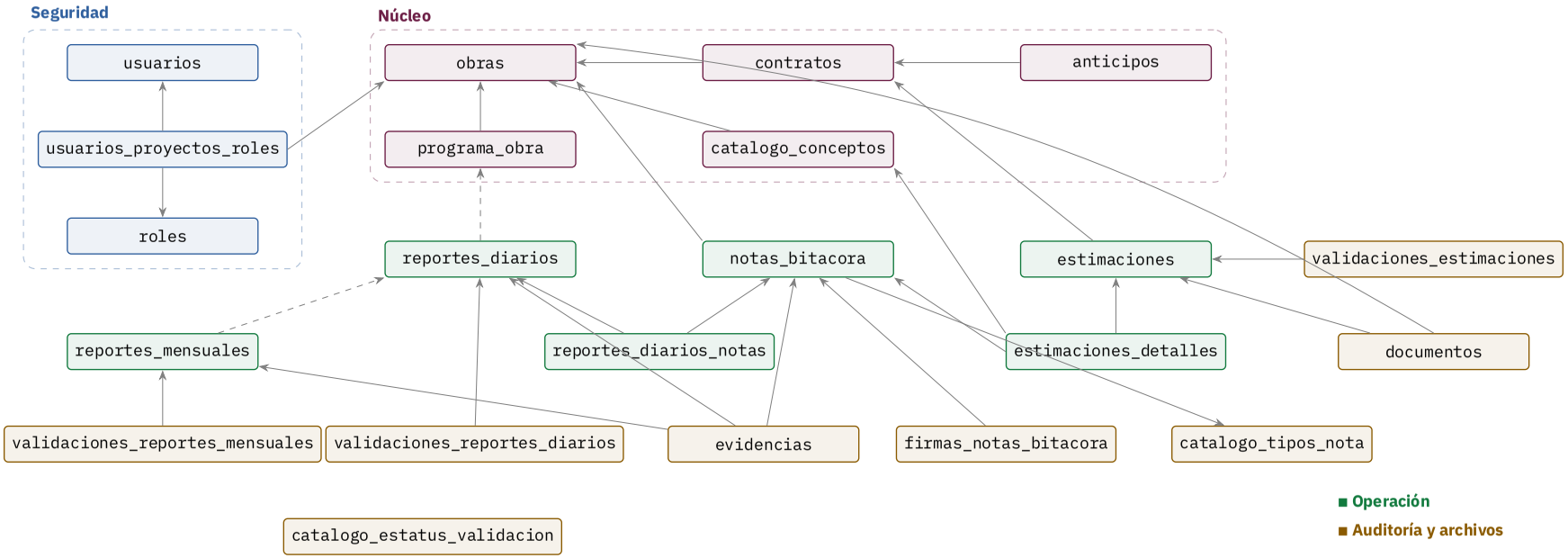


Figura 8.1. Diagrama relacional. Las flechas apuntan a la tabla referenciada. Por legibilidad se omiten las referencias a `usuarios` (autor, validador, firmante) y a `catalogo_estatus_validacion`, presentes en casi todas las tablas de operación y auditoría. La relación de `reportes_diarios` con `programa_obra` y de `reportes_mensuales` con `reportes_diarios` es lógica (por obra y fecha), no una llave foránea.

CAPÍTULO 9

Diccionario de datos

El diccionario de datos se genera automáticamente desde `db/esquema_obras.sql` con el script `generar_diccionario.py`, por lo que coincide con la base de datos implementada. *PK*: llave primaria; *FK*: llave foránea; *calculado*: columna generada por la base de datos.

9.1 Módulo núcleo

Alcance físico y financiero de la obra: la obra, su contrato y anticipos, el catálogo de conceptos y el programa de obra.

obras

Obra pública: datos generales y fechas oficiales.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	`UUID`	PK	Identificador único (UUID versión 4).
`nombre`	`VARCHAR(255)`	obligatorio	Nombre de la obra.
`ubicacion`	`TEXT`		Ubicación de la obra.
`fecha_inicio_oficial`	`DATE`		Inicio oficial; define el estado de la obra y el arranque del programa.
`fecha_fin_oficial`	`DATE`		Terminación oficial.
`ultimo_folio_bitacora`	`INTEGER`	obligatorio, por omisión 0	Contador de folios de la bitácora (lo usa un disparador).
`fecha_registro`	`TIMESTAMPTZ`	obligatorio, por omisión now()	Fecha y hora del registro.

contratos

Contrato de la obra (uno por obra) con montos, porcentajes y garantías.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	`UUID`	PK	Identificador único (UUID versión 4).
`obra_id`	`UUID`	FK → obras, obligatorio, único	Referencia a obras.
`numero_contrato`	`VARCHAR(100)`	obligatorio, único	Número del contrato.
`contratista`	`VARCHAR(255)`	obligatorio	Empresa contratista.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
fecha_firma	DATE		Fecha de firma del contrato.
fecha_inicio	DATE		Inicio de los trabajos según el contrato.
fecha_fin	DATE		Terminación de los trabajos según el contrato.
monto_total_contratado	NUMERIC(15,2)	obligatorio	Monto contratado sin IVA.
porcentaje_iva	NUMERIC(5,2)	obligatorio, por omisión 16	Porcentaje de IVA.
porcentaje_retencion	NUMERIC(5,2)	obligatorio, por omisión 0	Retención por derechos (por ejemplo 5 al millar).
porcentaje_anticipo	NUMERIC(5,2)	obligatorio, por omisión 0	Porcentaje de anticipo (máximo 30 %).
porcentaje_retencion_atraso	NUMERIC(5,2)	obligatorio, por omisión 5	Retención económica por atraso (LOPSRM art. 46 Bis).
monto_garantia_cumplimiento	NUMERIC(15,2)		Garantía de cumplimiento; tope de penas convencionales.
numero_fianza	VARCHAR(100)		Número de la fianza.
afianzadora	VARCHAR(255)		Institución afianzadora.
monto_anticipo	NUMERIC(15,2)	calculado	Monto del anticipo (calculado).
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	obligatorio, por omisión now()	Fecha y hora del registro.

anticipos

Ministraciones del anticipo del contrato.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
contrato_id	UUID	FK → contratos, obligatorio	Referencia a contratos.
tipo	VARCHAR(30)	obligatorio, por omisión 'Inicio de obra', valores: Inicio de obra, Materiales, Otro	Inicio de obra, Materiales u Otro.
monto	NUMERIC(15,2)	obligatorio	Monto de la ministración.
fecha_programada	DATE		Fecha programada de entrega.
fecha_pago	DATE		Fecha en que se pagó.
estatus	VARCHAR(20)	obligatorio, por omisión 'Programado', valores: Programado, Pagado, Cancelado	Programado, Pagado o Cancelado.
observaciones	TEXT		Observaciones en texto libre.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	obligatorio, por omisión now()	Fecha y hora del registro.

catalogo_conceptos

Conceptos de trabajo de la obra con su volumen y precio unitario.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
obra_id	UUID	FK → obras, obligatorio	Referencia a obras.
capitulo	VARCHAR(100)		Capítulo o partida.
clave	VARCHAR(50)	obligatorio	Clave del concepto, única por obra.
descripcion	TEXT	obligatorio	Descripción en texto libre.
unidad_medida	VARCHAR(20)	obligatorio	Unidad de medida.
volumen_total_contratado	NUMERIC(14,4)	obligatorio	Cantidad contratada.
precio_unitario	NUMERIC(15,2)	obligatorio	Precio unitario.
importe_contratado	NUMERIC(18,2)	calculado	Cantidad por precio unitario (calculado).

programa_obra

Avance físico programado acumulado en fechas clave; entre ellas se interpola.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
obra_id	UUID	FK → obras, obligatorio	Referencia a obras.
fecha	DATE	obligatorio	Fecha clave del programa.
avance_programado_porcentaje	NUMERIC(5,2)	obligatorio	Avance físico programado acumulado a esa fecha.
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	obligatorio, por omisión now()	Fecha y hora del registro.

9.2 Módulo de seguridad

Cuentas, roles y la asignación de roles por obra, que limita los permisos de cada persona a las obras en que participa.

usuarios

Cuentas de usuario.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
nombre	VARCHAR(100)	obligatorio	Nombre de la persona.
apellidos	VARCHAR(100)	obligatorio	Apellidos de la persona.
correo	CITEXT	obligatorio, único	Correo; sirve para iniciar sesión y recibir avisos.
password_hash	VARCHAR(255)	obligatorio	Contraseña cifrada con función hash; nunca en texto claro.
activo	BOOLEAN	obligatorio, por omisión true	Una cuenta inactiva no puede iniciar sesión.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	obligatorio, por omisión now()	Fecha y hora de creación de la cuenta.

roles

Catálogo de roles: Superintendente Contratista, Supervisor, Residente, Directivo y Administrador.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
nombre	VARCHAR(50)	obligatorio, único	Nombre del rol.

usuarios_proyectos_roles

Rol de cada usuario en cada obra (una persona puede tener varios).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
usuario_id	UUID	PK, FK → usuarios, obligatorio	Referencia a usuarios.
obra_id	UUID	PK, FK → obras, obligatorio	Referencia a obras.
rol_id	UUID	PK, FK → roles, obligatorio	Referencia a roles.

9.3 Módulo de operación

Información que se genera en la obra: estimaciones, reportes diarios y mensuales y bitácora.

estimaciones

Estimación de trabajos ejecutados en un periodo. Los totales los calculan disparadores.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
contrato_id	UUID	FK → contratos, obligatorio	Referencia a contratos.
superintendente_id	UUID	FK → usuarios, obligatorio	Superintendente que la registró.
numero_estimacion	INTEGER	obligatorio	Número consecutivo por contrato.
folio	VARCHAR(50)	obligatorio	Folio EST-001, EST-002… único por contrato.
tipo	VARCHAR(20)	obligatorio, por omisión 'Ordinaria', valores: Ordinaria, Extraordinaria, Finiquito	Tipo de estimación (Reglamento art. 130).
periodo_inicio	DATE	obligatorio	Inicio del periodo estimado.
fecha_corte	DATE	obligatorio	Fecha de corte del periodo (máximo un mes).
fecha_presentacion	DATE		Fecha en que se presentó a revisión.
subtotal	NUMERIC(15,2)	obligatorio, por omisión 0	Importe de los trabajos (suma de renglones).
amortizacion_anticipo	NUMERIC(15,2)	obligatorio, por omisión 0	Importe por porcentaje de anticipo (Reglamento art. 143).
retencion	NUMERIC(15,2)	obligatorio, por omisión 0	Retención por derechos (calculada).
iva	NUMERIC(15,2)	obligatorio, por omisión 0	IVA sobre el importe menos la amortización (calculado).
monto_neto	NUMERIC(15,2)	obligatorio, por omisión 0	Neto a pagar (calculado).
retencion_atraso	NUMERIC(15,2)	obligatorio, por omisión 0	Retención económica por atraso al corte.
devolucion_retencion	NUMERIC(15,2)	obligatorio, por omisión 0	Devolución de retenciones anteriores al regularizarse.
dias_atraso	INTEGER		Días de atraso al corte respecto del programa.
atraso_no_imputable	BOOLEAN	obligatorio, por omisión false	El Superintendente justifica que el atraso no le es imputable.
justificacion_atraso	TEXT		Justificación del atraso no imputable.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
estatus_id	SMALLINT	FK → catalogo_estatus_validacion, obligatorio, por omisión 1	Estatus vigente (catálogo de estatus).
observaciones	TEXT		Observaciones en texto libre.
fecha_envio	TIMESTAMPTZ		Fecha y hora en que se envió a revisión.
fecha_modificacion	TIMESTAMPTZ		Fecha y hora de la última corrección.
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	obligatorio, por omisión now()	Fecha y hora del registro.

estimaciones_detalles

Renglones de la estimación: cantidad ejecutada por concepto.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
estimacion_id	UUID	FK → estimaciones, obligatorio	Referencia a estimaciones.
concepto_id	UUID	FK → catalogo_conceptos, obligatorio	Referencia a catalogo_conceptos.
cantidad_ejecutada	NUMERIC(14,4)	obligatorio	Cantidad ejecutada en el periodo.
cantidad_acumulada_anterior	NUMERIC(14,4)	obligatorio, por omisión 0	Cantidad estimada en estimaciones anteriores (disparador).
cantidad_acumulada	NUMERIC(14,4)	calculado	Acumulado anterior más el periodo (calculado).
precio_unitario	NUMERIC(15,2)	obligatorio	Precio unitario; si va vacío se toma el del catálogo (disparador).
importe	NUMERIC(15,2)	calculado	Cantidad por precio unitario (calculado).
es_excedente	BOOLEAN	obligatorio, por omisión false	Verdadero si el acumulado rebasa lo contratado (disparador).
numero_generador	VARCHAR(50)		Número del generador que respalda la cantidad.
observaciones	TEXT		Observaciones en texto libre.
nota_bitacora_id	UUID	FK → notas_bitacora	Nota de bitácora firmada que autorizó el excedente (Reglamento art. 118).

reportes_diarios

Reporte diario del Supervisor con el avance físico real.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
obra_id	UUID	FK → obras, obligatorio	Referencia a obras.
supervisor_id	UUID	FK → usuarios, obligatorio	Supervisor que elaboró el reporte.
fecha_reporte	DATE	obligatorio	Fecha del reporte (uno por obra y fecha).
jornada_inicio	TIME		Hora de inicio de la jornada.
jornada_fin	TIME		Hora de fin de la jornada.
clima	VARCHAR(20)	valores: Soleado, Nublado, Lluvia, Tormenta, Viento fuerte, Otro	Condición del clima.
temperatura_c	NUMERIC(4,1)		Temperatura en grados Celsius.
actividades_realizadas	TEXT	obligatorio	Actividades realizadas en el día.
incidencias	TEXT		Incidencias del día.
incidentes_seguridad	TEXT		Incidentes de seguridad del día.
avance_fisico_real_porcentaje	NUMERIC(5,2)	obligatorio	Avance físico real acumulado (0 a 100).
observaciones	TEXT		Observaciones en texto libre.
atraso_causa	TEXT		Causa del atraso crítico (1 día o más).
atraso_solicitud	VARCHAR(20)		Solicitud ante el atraso crítico.
estatus_id	SMALLINT	FK → catalogo_estatus_validacion, obligatorio, por omisión 1	Estatus vigente (catálogo de estatus).
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	obligatorio, por omisión now()	Fecha y hora del registro.

reportes_diarios_notas

Notas de bitácora vinculadas a un reporte diario.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
reporte_diario_id	UUID	FK → reportes_diarios, obligatorio	Referencia a reportes_diarios.
nota_bitacora_id	UUID	FK → notas_bitacora, obligatorio	Referencia a notas_bitacora.

reportes_mensuales

Reporte mensual que consolida los reportes diarios del mes.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
obra_id	UUID	FK → obras, obligatorio	Referencia a obras.
supervisor_id	UUID	FK → usuarios, obligatorio	Supervisor que elaboró el reporte.
anio	SMALLINT	obligatorio	Año del periodo.
mes	SMALLINT	obligatorio	Mes del periodo (1 a 12).
fecha_corte	DATE	obligatorio	Fecha de corte, dentro del mes reportado.
resumen	TEXT		Resumen del mes redactado por el Supervisor.
observaciones	TEXT		Observaciones en texto libre.
estatus_id	SMALLINT	FK → catalogo_estatus_validacion, obligatorio, por omisión 1	Estatus vigente (catálogo de estatus).
consolidado	JSONB		Cifras del mes congeladas al aprobarse (JSON).
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	obligatorio, por omisión now()	Fecha y hora del registro.
fecha_modificacion	TIMESTAMPTZ		Fecha y hora de la última corrección.

notas_bitacora

Notas de la bitácora de obra con folio consecutivo por obra.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
obra_id	UUID	FK → obras, obligatorio	Referencia a obras.
folio	INTEGER	obligatorio, por omisión 0	Folio consecutivo por obra; nunca se reutiliza.
tipo_id	SMALLINT	FK → catalogo_tipos_nota, obligatorio, por omisión 7	Tipo de nota (catálogo).
usuario_creador_id	UUID	FK → usuarios, obligatorio	Autor de la nota.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
fecha_nota	TIMESTAMPTZ	obligatorio, por omisión now()	Fecha y hora de la nota.
fecha_modificacion	TIMESTAMPTZ		Fecha y hora de la última corrección.
descripcion	TEXT	obligatorio	Descripción en texto libre.
nota_relacionada_id	UUID	FK → notas_bitacora	Nota a la que responde.
estado_firma	VARCHAR(20)	obligatorio, por omisión 'Pendiente', valores: Pendiente, Firmada, Rechazada	Pendiente, Firmada o Rechazada.

9.4 Módulo de auditoría y archivos

Catálogos de estatus, historial no editable de validaciones y firmas, y repositorio de documentos y evidencias.

catalogo_estatus_validacion

Estatus: Pendiente, Aprobado, Rechazado, En revisión, Borrador y Con observaciones.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SMALLINT	PK, calculado, por omisión AS	Identificador del catálogo.
nombre	VARCHAR(50)	obligatorio, único	Nombre del estatus.
descripcion	TEXT		Descripción en texto libre.

catalogo_tipos_nota

Tipos de nota de bitácora: Apertura, Instrucción, Solicitud, Avance, Incidencia, Cierre y Otra.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SMALLINT	PK, calculado, por omisión AS	Identificador del catálogo.
nombre	VARCHAR(50)	obligatorio, único	Nombre del tipo de nota.
descripcion	TEXT		Descripción en texto libre.

validaciones_reportes_diarios

Historial de decisiones sobre los reportes diarios.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
reporte_diario_id	UUID	FK → reportes_diarios, obligatorio	Referencia a reportes_diarios.
usuario_validador_id	UUID	FK → usuarios, obligatorio	Usuario que registró la decisión.
rol_validador	VARCHAR(40)	valores: Residente, Superintendente Contratista	Rol con el que se decidió.
estatus_id	SMALLINT	FK → catalogo_estatus_validacion, obligatorio	Estatus vigente (catálogo de estatus).
fecha_validacion	TIMESTAMPTZ	obligatorio, por omisión now()	Fecha y hora de la decisión.
comentarios	TEXT		Comentarios o motivo de la decisión.

validaciones_reportes_mensuales

Historial de decisiones sobre los reportes mensuales.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
reporte_mensual_id	UUID	FK → reportes_mensuales, obligatorio	Referencia a reportes_mensuales.
usuario_validador_id	UUID	FK → usuarios, obligatorio	Usuario que registró la decisión.
rol_validador	VARCHAR(40)	obligatorio, valores: Residente, Superintendente Contratista	Rol con el que se decidió.
estatus_id	SMALLINT	FK → catalogo_estatus_validacion, obligatorio	Estatus vigente (catálogo de estatus).
fecha_validacion	TIMESTAMPTZ	obligatorio, por omisión now()	Fecha y hora de la decisión.
comentarios	TEXT		Comentarios o motivo de la decisión.

validaciones_estimaciones

Historial de decisiones del Supervisor y del Residente sobre las estimaciones.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
estimacion_id	UUID	FK → estimaciones, obligatorio	Referencia a estimaciones.
usuario_validador_id	UUID	FK → usuarios, obligatorio	Usuario que registró la decisión.
estatus_id	SMALLINT	FK → catalogo_estatus_validacion, obligatorio	Estatus vigente (catálogo de estatus).
fecha_validacion	TIMESTAMPTZ	obligatorio, por omisión now()	Fecha y hora de la decisión.
comentarios	TEXT		Comentarios o motivo de la decisión.
rol_validador	VARCHAR(40)	valores: Supervisor, Residente	Rol con el que se decidió.

firmas_notas_bitacora

Historial de firmas de cada rol sobre las notas de bitácora.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
nota_bitacora_id	UUID	FK → notas_bitacora, obligatorio	Referencia a notas_bitacora.
usuario_firmante_id	UUID	FK → usuarios, obligatorio	Usuario que firmó.
rol_firmante	VARCHAR(40)	obligatorio, valores: Residente, Supervisor, Superintendente Contratista	Rol con el que se firmó.
decision	VARCHAR(20)	obligatorio, valores: Firmada, Rechazada, Pendiente	Firmada, Rechazada o Pendiente (reinicio).
fecha_firma	TIMESTAMPTZ	obligatorio, por omisión now()	Fecha y hora de la firma.
comentarios	TEXT		Comentarios o motivo de la decisión.

documentos

Repositorio de documentos de la obra y soporte de estimaciones.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
obra_id	UUID	FK → obras, obligatorio	Referencia a obras.
usuario_subida_id	UUID	FK → usuarios, obligatorio	Usuario que lo subió.
nombre_archivo	VARCHAR(255)	obligatorio	Nombre del documento.
ruta_almacenamiento	VARCHAR(500)	obligatorio	Ruta del archivo en Supabase Storage.
tipo_archivo	VARCHAR(50)		Formato del archivo (PDF, DOCX, XLSX, imagen o DWG).
descripcion	TEXT		Descripción en texto libre.
fecha_subida	TIMESTAMPTZ	obligatorio, por omisión now()	Fecha y hora de la carga.
categoria	VARCHAR(40)	obligatorio, por omisión 'Otro'	Tipo de documento.
estimacion_id	UUID	FK → estimaciones	Estimación de la que es soporte (opcional).

evidencias

Fotografías y PDF de un reporte diario, un reporte mensual o una nota de bitácora.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único (UUID versión 4).
ruta	VARCHAR(500)	obligatorio	Ruta del archivo en Supabase Storage.
tipo	VARCHAR(50)		Tipo de contenido (imagen o PDF).
descripcion	TEXT		Descripción en texto libre.
usuario_subida_id	UUID	FK → usuarios, obligatorio	Usuario que la subió.
fecha_subida	TIMESTAMPTZ	obligatorio, por omisión now()	Fecha y hora de la carga.
reporte_diario_id	UUID	FK → reportes_diarios	Referencia a reportes_diarios.
reporte_mensual_id	UUID	FK → reportes_mensuales	Referencia a reportes_mensuales.
nota_bitacora_id	UUID	FK → notas_bitacora	Referencia a notas_bitacora.